LISTA 5 - MOVIMENTOS VERTICAIS

André Motta

1-PUC-RJ-Uma bolinha é abandonada do alto de uma ponte e atinge o solo após 2,5 s. Considerando que a resistência do ar seja desprezível, que a aceleração da gravidade do local seja igual a 10 m/s^2, podemos afirmar que a altura da ponte é aproximadamente igual a:
A) 17 m
B) 23 m
C) 31 m
D) 42 m
E) 65 m

2-FEI-Em um planeta do sistema solar, uma bola é largada de 50 m de altura e atinge o solo em 5 s. Sabendo-se que o planeta não possui atmosfera, qual é a gravidade do planeta?
A) 3 m/s^2
B) 4 m/s^2
C) 5 m/s^2
D) 7 m/s^2
E) 9 m/s^2

3-UNICAMP-Considerando que a massa e as dimensões de uma estrela são comparáveis às da Terra, espera-se que a aceleração da gravidade que atua em corpos próximos à superfície de ambos os astros seja constante e de valor não muito diferente. Suponha que um corpo abandonado, a partir do repouso, de uma altura h = 54 m da superfície da estrela, apresente um tempo de queda t = 3 s. A aceleração da gravidade na estrela é de
A) 8 m/s^2 B) 10 m/s^2 C) 12 m/s^2 D) 18 m/s^2

4-Hallar la aceleración de la gravedad en un planeta conociéndose que en éste, cuando un cuerpo es soltado desde una altura de 4 m, tarda 1 s para golpear en el suelo.
A) 1 m/s^2
B) 4 m/s^2
C) 6 m/s^2
D) 7 m/s^2
E) 8 m/s^2

5-VUNESP-Uma mulher deixa cair, da sacada de seu quarto e a partir do repouso, um molho de chaves para que seu filho, que se encontrava na rua, possa abrir a porta e entrar em casa. Para chegar às mãos do garoto, as chaves caíram verticalmente por 7,2 m, livres de resistência do ar. Se g = 10 m/s^2, o intervalo de tempo decorrido entre a mulher abandonar as chaves e elas chegarem às mãos do garoto foi de
A) 1,0 s
B) 1,4 s
C) 0,6 s
D) 1,2 s
E) 0,8 s

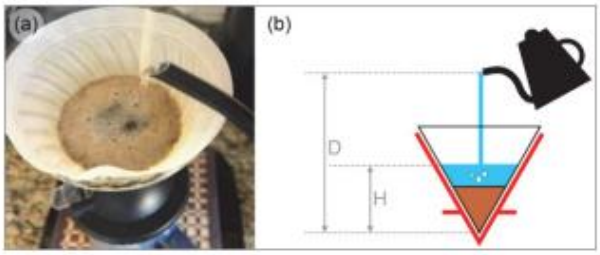
6-VUNESP-Em testes de resistência a quedas, controles remotos são soltos em queda livre, contra um piso de concreto, a 1,8 m de altura. Considerando desprezível a resistência do ar e sendo g = 10 m/s^2, o módulo da velocidade com que o controle remoto toca o chão é
A) 2 m/s
B) 3 m/s
C) 4 m/s
D) 6 m/s
E) 8 m/s

7-FUVEST-Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio, do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente, a partir do repouso, de uma altura de 45 m em relação à superfície da água. O tempo decorrido, em segundos, entre o instante em que o jovem iniciou sua queda e aquele em que um espectador, parado no alto do penhasco, ouviu o barulho do impacto do jovem na água é, aproximadamente,
Dado: velocidade do som no ar: 360 m/s.
A) 3,1
B) 4,3
C) 5,2
D) 6,2
E) 7,0

8-VUNESP-Dois corpos de massas m e 2m são abandonados da mesma altura, ambos com velocidade inicial nula. Durante a queda de ambos, a aceleração gravitacional é constante e a resistência do ar desprezível. Sendo t_1 e t_2, respectivamente, o tempo que cada corpo leva para atingir o solo, a relação entre esses tempos é
A) $t_1 = 2{,}00\ t_2$
B) $t_1 = 0{,}50\ t_2$
C) $t_1 = 0{,}25\ t_2$
D) $t_1 = 1{,}00\ t_2$
E) $t_1 = 4{,}00\ t_2$

9-MACK-Um estudante, observando o alto de uma torre com um binóculo, vê uma pedra ser abandonada do repouso. Quando essa pedra passa pela altura de 60 m, o estudante dispara um cronômetro e o para quando ela chega ao solo. Observando que o cronômetro marca 2 s, o estudante, ao determinar a altura da torre, encontra:
A) 65 m
B) 70 m
C) 75 m
D) 80 m
E) 85 m

10-FUVEST-Um artigo recentemente publicado na revista Physics of Fluids investigou de que modo fatores como a altura e a velocidade da água despejada na preparação de café filtrado (parte (a) da figura) influenciam no sabor da bebida pronta. Um dos parâmetros importantes é a velocidade do jato de água ao atingir a lâmina de água que já está no filtro. Uma das conclusões do estudo é que velocidades acima de 2 m/s levam a uma melhor mistura do pó de café com a água. A parte (b) da figura esquematiza a situação descrita, em que H é a altura da lâmina de água e D a altura de despejo da água do bule, medidas que têm a base do filtro como referência.



Assumindo que seja desprezível a velocidade do jato quando a água começa a ser despejada no bico do bule, para uma altura H = 8 cm, qual a altura mínima D de despejo para que a velocidade do jato, ao atingir a água, seja de, pelo menos, 2 m/s?

A) 4 cm
B) 8,2 cm
C) 10 cm
D) 18 cm
E) 28 cm

11-VUNESP-Uma pedra é abandonada de uma altura de 1,8 m acima da superfície da água de uma piscina e atinge seu fundo 0,80 s após seu abandono. Sabe-se que abaixo da superfície a pedra se movimenta de modo uniforme com a mesma velocidade com que a atingiu. Abandonando-se novamente a pedra do mesmo lugar, com a piscina vazia, o tempo gasto para atingir seu fundo será de:

A) 0,88 s
B) 0,77 s
C) 0,66 s
D) 0,44 s
E) 0,22 s

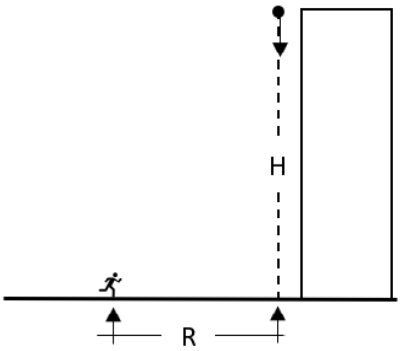
12-OBF-Um parafuso se desprende do alto de um beiral de um prédio de altura H e cai sob a ação exclusiva da gravidade. Ele atinge o solo no instante T_F com velocidade V_F. Sejam T_A o instante em que o parafuso está a uma altura H/2 e T_B o instante em que a velocidade do parafuso é $V_F/2$. É correto afirmar que:

A) $T_B = T_A$ e $T_B = T_F/2$
B) $T_B = T_A$ e $T_B < T_F/2$
C) $T_B = T_A$ e $T_B > T_F/2$
D) $T_B < T_A$ e $T_B = T_F/2$
E) $T_B > T_A$ e $T_B = T_F/2$

13-VUNESP-Um garoto, segurando duas pedras, uma em cada mão, está parado em uma ponte sobre um rio, a 45 m de altura em relação às suas águas. No instante t = 0 ele abandona, a partir do repouso, a pedra que está em sua mão esquerda. Um segundo mais tarde, ele joga verticalmente para baixo, da mesma altura, a pedra que está em sua mão direita, com velocidade inicial V_0. Adotando g = 10 m/s^2 e desprezando a resistência do ar, o módulo de V_0 para que as duas pedras toquem simultaneamente a superfície da água é

A) 15,0 m/s
B) 8,5 m/s
C) 12,5 m/s
D) 10,0 m/s
E) 20,0 m/s

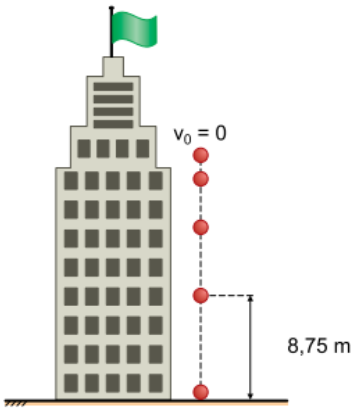
14-UNITAU-Considere um objeto cujas dimensões são desprezíveis. No instante de tempo t = 0 s, esse objeto é abandonado, a partir do repouso, de uma altura de H = 80 m. No mesmo instante em que o objeto é abandonado (t = 0 s), uma pessoa, situada a uma distância R = 40 m do ponto em que o objeto irá tocar o solo, começa a se deslocar em movimento retilíneo uniforme em direção ao ponto de colisão. Sobre o movimento descrito, é correto afirmar:



A) Se a velocidade da pessoa for igual a 5 m/s, ela estará a uma distância de 20 m do ponto de colisão quando o objeto atingir o solo.
B) Se a velocidade da pessoa for igual a 8 m/s, ela percorrerá a distância R no mesmo intervalo de tempo que o objeto levará para atingir o solo.
C) Se a velocidade da pessoa for igual a 9,5 m/s, ela estará a 8 m de distância do ponto de colisão quando o objeto atingir o solo.
D) Se a velocidade da pessoa for igual a 12 m/s, ela passará pelo ponto de colisão dois segundos antes de o objeto atingir o solo.
E) Se a velocidade da pessoa for igual a 8 m/s, ela chegará ao ponto de colisão dois segundos após o objeto atingir o solo.

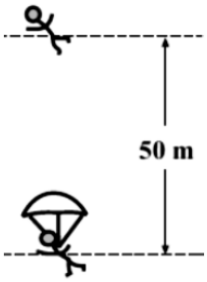
15-VUNESP-Um objeto, após ser abandonado do repouso do alto de um edifício, cai verticalmente. Na figura, ele é mostrado em cinco instantes diferentes. Desprezando a resistência do ar, adotando g = 10 m/s^2 e sabendo que o objeto percorreu 8,75 m no último 0,5 s antes de tocar o solo, o tempo total de sua queda foi de

A) 2,0 s
B) 1,5 s
C) 2,5 s
D) 3,5 s
E) 3,0 s



16-No planeta Kharioca, um praticante de base jump salta, a partir do repouso, de uma ponte. Ele cai livremente 50 m (num local onde a aceleração da gravidade vale 4 m/s^2) e imediatamente aciona o paraquedas, provocando uma desaceleração de módulo igual a 2 m/s^2. Sabendo-se que ele atinge o solo khariocaliano em total segurança com velocidade nula, podemos afirmar que o tempo total de queda e a altura da ponte valem, respectivamente:

A) 10 s e 100 m
B) 10 s e 150 m
C) 15 s e 150 m
D) 15 s e 250 m
E) 20 s e 350 m



17-Um objeto é lançado verticalmente para cima, a partir do solo do planeta "Vestibulandus" (g = 2,5 m/s^2), com velocidade inicial de 36 km/h. A máxima altura atingida por ele, vale:

A) 90 m
B) 45 m
C) 30 m
D) 25 m
E) 20 m

18-Uma bolinha é lançada verticalmente para cima a partir de uma altura de 50 m no planeta P com velocidade inicial de 10 m/s. Considerando que a bolinha chega no solo depois de 5 s, pode-se afirmar que o módulo da aceleração da gravidade no planeta P, vale:

A) 2 m/s^2
B) 4 m/s^2
C) 6 m/s^2
D) 8 m/s^2
E) 9 m/s^2

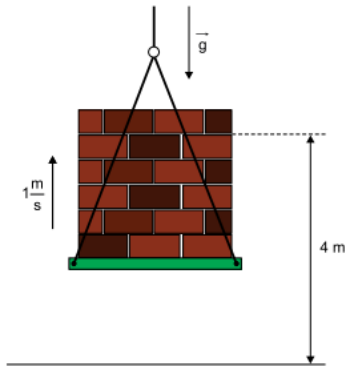
19-Do alto de um edifício de 40 m em relação ao solo, uma pedra é lançada verticalmente para cima com velocidade de 10 m/s. Em quanto tempo, após ter sido lançada, a pedra atingirá o solo? (g = 10 m/s^2)

A) 4 s
B) 5 s
C) 6 s
D) 7 s
E) 8 s

20-No instante t_0 = 0, um objeto é arremessado verticalmente para cima, do alto de uma ponte de altura 30 m com velocidade inicial V_0. Sabendo que ele atinge o solo no instante t = 3 s, podemos afirmar que o módulo de V_0, é: (g = 10 m/s^2)

A) V_0 = 1 m/s
B) V_0 = 2 m/s
C) V_0 = 5 m/s
D) V_0 = 8 m/s
E) V_0 = 9 m/s

21-VUNESP-Uma pilha de tijolos estava sendo içada verticalmente por um guindaste, com velocidade constante de 1 m/s, quando um dos tijolos que estava mal colocado na borda da pilha se desprendeu. A partir desse instante, esse tijolo descreveu uma trajetória vertical até atingir o solo.



Considerando a aceleração da gravidade local é igual a 10 m/s^2 e desprezando a resistência do ar, do instante em que esse tijolo se desprendeu da pilha, a 4 m de altura, até tocar o solo, transcorreu um intervalo de tempo de

A) 1,2 s
B) 1,0 s
C) 0,4 s
D) 0,6 s
E) 0,8 s

22-Um paraquedista salta de uma altura de 1800 m em queda livre. Quando abre o paraquedas, está a uma velocidade V e fica sujeito a uma desaceleração constante igual a 2 m/s^2 até que sua velocidade seja a metade de quando abriu o paraquedas, ou seja, V/2. A partir daí, esta velocidade se mantém constante até atingir o solo. Sabendo que o tempo total de voo é de 35 s, determine a duração da queda livre.

A) 28 s B) 18 s C) 10 s D) 8 s E) 7 s

23-De uma torre de altura H, uma bolinha é lançada verticalmente para cima com velocidade V_0. O tempo gasto para a bolinha atingir o solo é "n" vezes o tempo gasto para que ela atinja a altura máxima. Pode-se afirmar que a altura H vale:

A) $\frac{n^2 V_0^2}{2g}$

B) $\frac{(n-2)^2 V_0^2}{g}$

C) $\frac{n(n-2)V_0^2}{2g}$

D) $\frac{(n-2)V_0^2}{g}$

E) $\frac{(n^2-4)V_0^2}{g}$

SEGUNDA FASE:

24-Maria e João estão no alto de um prédio de 45 metros de altura. Maria solta uma bolinha e 1 s depois João lança outra verticalmente para baixo. As bolinhas atingem o solo simultaneamente. Ignore ações dissipativas do ar. ($g = 10\ m/s^2$)
a) Em que instante em relação ao momento em que foi solta, a primeira bolinha atinge o solo?
b) Qual a velocidade de lançamento da segunda bolinha?

25-Uma estudante precisa calcular o módulo da velocidade do som no ar (Var) e na água (Vágua). Para isto, fez duas experiências. Na primeira, soltou uma pedra em um poço de 320 m de profundidade e verificou que o som do choque da pedra contra o fundo do poço foi ouvido 9 s depois de soltar a pedra. A seguir, encheu o poço com água até 75% da altura do poço e soltou outra pedra. Após atingir a água, a pedra seguiu com velocidade constante até o fundo do poço, e o som deste choque contra o fundo foi ouvido 10,4 s depois de soltar a pedra. Nestas condições, determine: ($g = 10\ m/s^2$)
a) O módulo da velocidade do som no ar.
b) O módulo da velocidade do som na água.

GABARITO:
01-C
02-B
03-C
04-E
05-D
06-D
07-A
08-D
09-D
10-E
11-B
12-D
13-C
14-A
15-A
16-C
17-E
18-D
19-A
20-C
21-B
22-E
23-C
24-a) 3 s b) 12,5 m/s
25-a) 320 m b) 1600 m/s